

7 Calculations

Bài 1.

$V = \{ \text{the, cat, eats, fish, likes, dog, meat} \}$

1) Vocabulary $|V| = V = 7$.

2) Tổng số token: $D_1: 4 \text{ tokens}$

$D_2: 4 \text{ tokens}$

$D_3: 4 \text{ tokens}$

$\rightarrow N = 4 + 4 + 4 = 12 \text{ tokens}$

3) Tính: $P(w)$

$$P(\text{the}) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4} = 0,25$$

$$P(\text{cat}) = \frac{2}{12} = \frac{1}{6} = 0,1667$$

$$P(\text{fish}) = \frac{2}{12} = \frac{1}{6} = 0,1667$$

$$P(\text{dog}) = \frac{1}{12} = 0,0833$$

$$4) \sum_w P(w) = \frac{3 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1}{12} = 1$$

Bài 2.

$$C(\text{the}) = 3, C(\text{the, cat}) = 2, C(\text{the, dog}) = 1$$

$$P(\text{cat}|\text{the}) = \frac{2}{3} = 0,667$$

$$P(\text{dog}|\text{the}) = \frac{1}{3} = 0,333$$

$$C(\text{cat}) = 2, C(\text{cat, eats}) = 1, C(\text{cat, likes}) = 1$$

$$P(\text{eats}|\text{cat}) = \frac{1}{2}$$

$$P(\text{likes}|\text{cat}) = \frac{1}{2}$$

Trả lời câu hỏi:

Với một hệ cơ chế kiến $A = \{ \text{trữ trước từ "the"} \}$, K' gran mẫu từ tập theo là $\Omega = V$. Vì mỗi lần "the" xuất hiện, nó bắt buộc phải đi theo sau bởi chính xác 1 từ duy nhất ở V .

$$\text{hệ } \sum_{w \in V} P(w|\text{the}) = \sum_{w \in V} \frac{C(\text{the}, w)}{C(\text{the})} = \frac{C(\text{the})}{C(\text{the})} = 1$$

Bài 3

Xét câu: the eat eats fish.

$$P(s) = P(\text{the}) \cdot P(\text{eat}|\text{the}) \cdot P(\text{eats}|\text{eat}) \cdot P(\text{fish}|\text{eats})$$

$$P(\text{the}) = \frac{1}{4}$$

$$P(\text{eat}|\text{the}) = \frac{2}{3}$$

$$P(\text{eats}|\text{eat}) = \frac{1}{3}$$

$$C(\text{eats}) = 2; C(\text{eats}, \text{fish}) = 1 \rightarrow P(\text{fish}|\text{eats}) = \frac{1}{2}$$

$$P(s) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{48} = \frac{1}{24}$$

Tạo lời câu hỏi: k' the' tang.

Còn v' thêm w_{T+1} vào cuối câu, xs mới sẽ là

$$P(w_{T+1} | w_T) = P(w_{T+1} | w_T) \times P(w_T | w_T)$$

vì $P(w_{T+1} | w_T) \in [0, 1] \rightarrow$ xs chỉ có thể giữ nguyên hoặc giảmt' nghĩa: Xác suất $P(s)$ luôn dần đến 0 theo độ dài câu $\rightarrow$ k' dùng $P(s)$ để so sánh h' trực tiếp chất lượng giữa các câu có độ dài khác nhau $\rightarrow$ k' đổi chuẩn hoặc độ dài Perplexity.

Bài 4

 S_1 : the cat eats fish S_2 : the dog eats fish

$$P(s_1) = P(\text{the}) \cdot P(\text{cat}|\text{the}) \cdot P(\text{eats}|\text{cat}) \cdot P(\text{fish}|\text{eats})$$

$$P(s_2) = P(\text{the}) \cdot P(\text{dog}|\text{the}) \cdot P(\text{eats}|\text{dog}) \cdot P(\text{fish}|\text{eats})$$

$$P(\text{the}) = 0,25, P(\text{fish}|\text{eats}) = 0,5$$

$$S_1: P(\text{cat}|\text{the}) = \frac{2}{3}, P(\text{eats}|\text{cat}) = \frac{1}{2}$$

$$S_2: P(\text{dog}|\text{the}) = \frac{1}{3}, P(\text{eats}|\text{dog}) = 1$$

$$\rightarrow P(s_1) = 0,25 \cdot 0,5 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{24}$$

$$P(s_2) = 0,25 \cdot 0,5 \cdot \frac{1}{3} \cdot 1 = \frac{1}{24}$$

9 Bài tập suy luận trước khi smoothing.

I like NLP | I like AI | I study NLP.

1 Count. $C(\text{study AI}) = 0$

2 Xác suất MLE, $P_{MLE} = \frac{C(\text{AI study})}{N} = \frac{0}{1} = 0$

3 Khi tính xác suất của từ (study) đầu chuỗi cụm study AI

Vì có thành phần bằng 0 $\rightarrow P(S) = 0$

4 Như vậy, hiện tượng bằng 0 này đơn thuần là do dữ liệu huấn luyện có kích thước hữu hạn nên không thể bao quát toàn bộ thế giới thực. Bản chất: không quan sát thấy $\neq$ không xảy ra.

11 Bài tập định Smoothing

$C(\text{cat}) = 10, C(\text{cat eats}) = 0, V = 5$

$P_{\text{Laplace}}(\text{eats}|\text{cat}) = \frac{0+1}{10+5} = \frac{1}{15} \approx 0,0667$

$C(\text{cat}, \text{eats}) = 3$

$P_{\text{Laplace}}(\text{eats}|\text{cat}) = \frac{3+1}{10+5} = \frac{4}{15} \approx 0,2667$

Số ước $P_{MLE} = \frac{3}{10} = 0,3$

Giải thích: Smoothing hoạt động theo cơ chế chiết khấu xác suất (discounting/probability mass redistribution). Nó lấy đi phần xác suất của từ xuất hiện thông thường để phân phối cho phần các từ chưa từng xuất hiện. Tổng xác suất của toàn bộ phân phối mới tiếp vẫn để bảo toàn đúng bằng 1.

12. Tính toán perplexity.

$P(w_1) = 0,5, P(w_2|w_1) = 0,5, P(w_3|w_2) = 0,5, N=3$

Tính: $P(w) = 0,5 \cdot 0,5 \cdot 0,5 = \frac{1}{8} = 0,125$

Tính $PP(W) = P(w)^{\frac{1}{N}} = \left(\frac{1}{8}\right)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{\frac{1}{8}} = 0,5$



Thứ ngày .

Tính khi $P(w_2 | w_1) = 0,1$

$$P(w) = 0,5 \cdot 0,1 \cdot 0,5 = 0,025 = \frac{1}{40}$$

$$PP(w) = P(w)^{-\frac{1}{N}} = \left(\frac{1}{40}\right)^{-\frac{1}{2}} = \sqrt{40} = 3,9199$$

Vì Perplexity tỉ lệ nghịch lũy thừa với xác suất của từng bước:

$$PP(w) = \exp\left(-\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \ln P(w_i | \text{context}_i)\right)$$

Hàm số $-\ln(p)$ tăng rất nhanh về vô cùng khi xác suất $p \rightarrow 0$. Khi một xác suất đơn lẻ giảm mạnh, log-loss tăng chóng mặt, kéo theo trung bình bình phương bị kéo xuống làm Perplexity tăng vọt. Nếu bất kỳ $p = 0$ thì $PP(w) \rightarrow \infty$.